

重积分的几何应用

定积分的元素法推广到二重积分, 三重积分的应用中.

若要计算的某个量 U 对于闭区域 D 具有可加性(即当闭区域 D 分成许多小闭区域时, 所求量 U 相应地分成许多部分量, 且 U 等于部分量之和), 并且在闭区域 D 内任取一个直径很小的闭区域 $d\sigma$ 时, 相应地部分量可近似地表示为 $f(x, y)d\sigma$ 的形式, 其中 (x, y) 在 $d\sigma$ 内. 这个 $f(x, y)d\sigma$ 称为所求量 U 的**元素**, 记为 dU , 所求量的积分表达式为

$$U = \iint_D f(x, y)d\sigma$$

$$V = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dv$$

一、面积

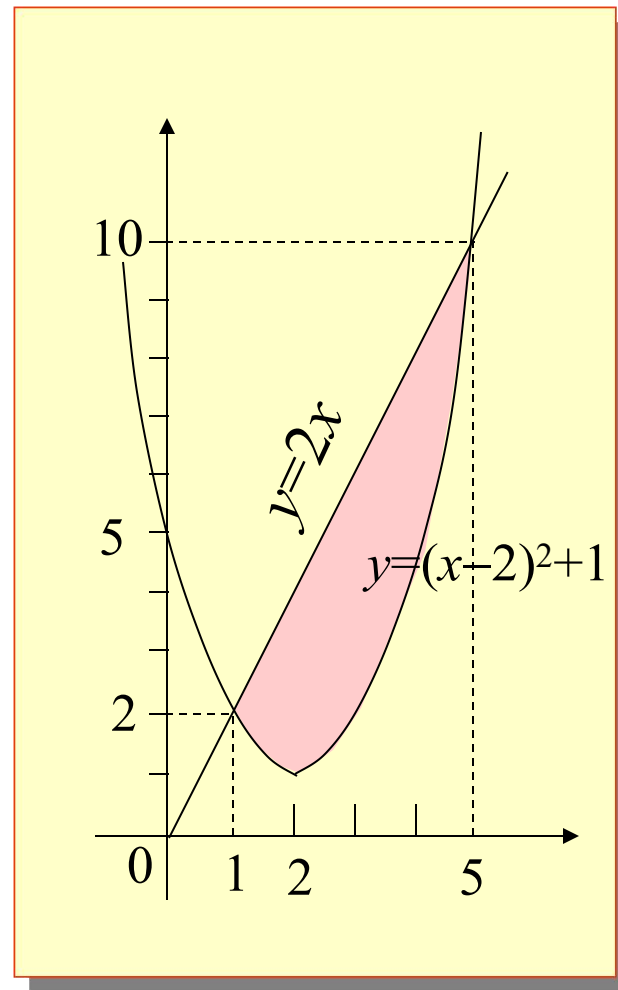
1. 平面图形面积

$$A_D = \iint_D d\sigma$$

例1. 求由抛物线 $y=(x-2)^2+1$, 直线 $y=2x$ 所围图形的面积.

解:
$$\begin{cases} y=(x-2)^2+1 \\ y=2x \end{cases} \Rightarrow (1, 2), (5, 10)$$

$$\begin{aligned} A &= \iint_D d\sigma = \int_1^5 dx \int_{(x-2)^2+1}^{2x} dy \\ &= \int_1^5 (6x - x^2 - 5) dx = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



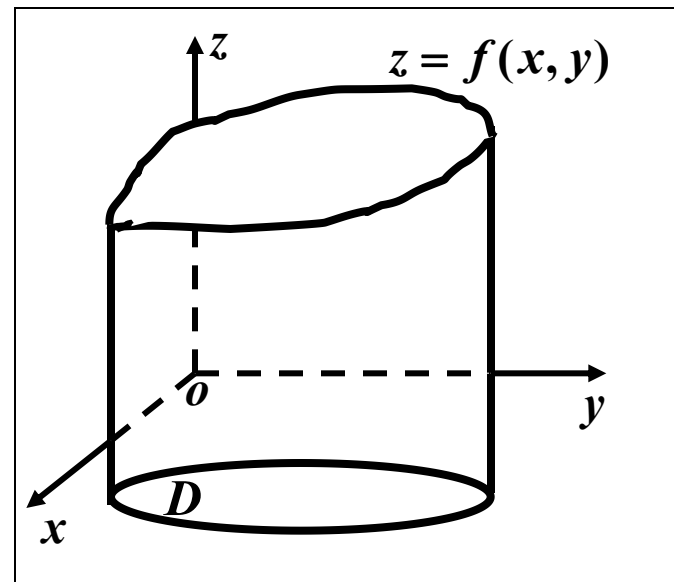
二、立体的体积

当被积函数大于零时，二重积分是柱体的体积.

$$V = \iint_D f(x, y) d\sigma.$$

当被积函数等于1时，三重积分是柱体的体积.

$$V = \iiint_{\Omega} dv$$



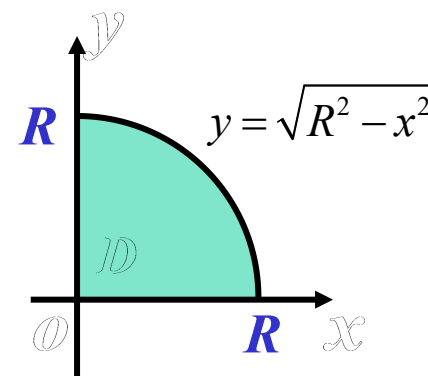
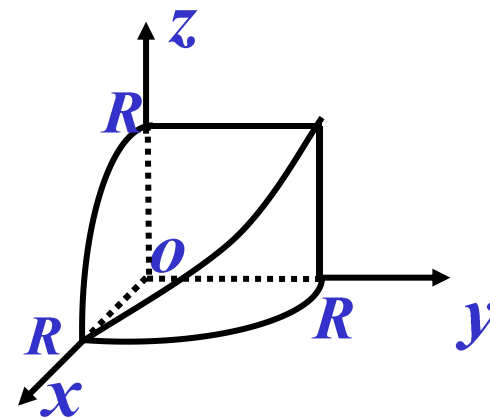
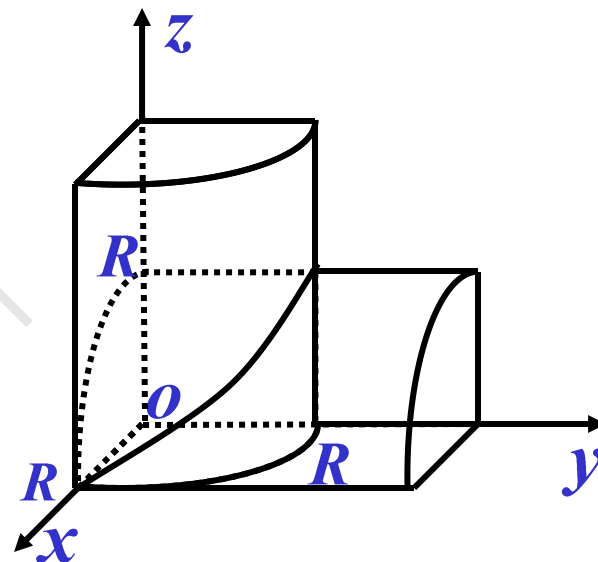
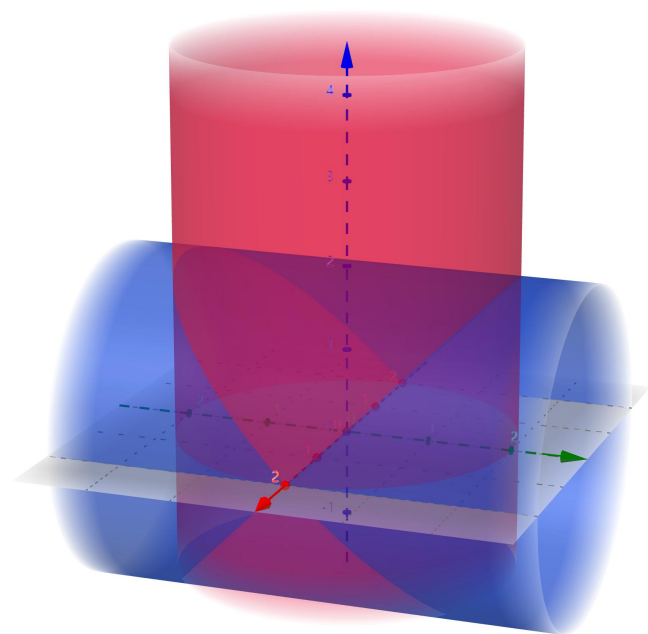
例 求两个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围的立体在第一卦限部分的体积。

解1 所求立体
可以看成
是一个曲
顶柱体，
它的曲顶为

$$z = \sqrt{R^2 - x^2},$$

它的底为

$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq R, \\ 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}. \end{cases}$$

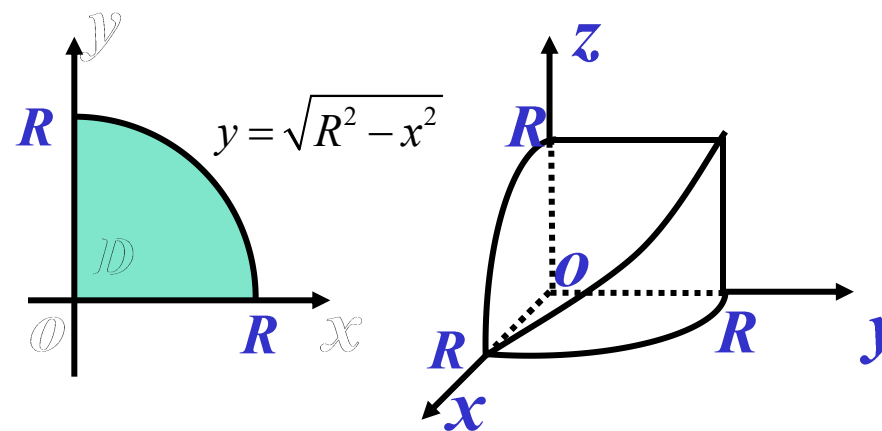


于是，立体体积为

$$\begin{aligned} V &= \iint_D \sqrt{R^2 - x^2} \, d\sigma = \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} \sqrt{R^2 - x^2} \, dy \\ &= \int_0^R \left[\sqrt{R^2 - x^2} \cdot y \right]_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = \int_0^R (R^2 - x^2) \, dx \\ &= \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^R = \frac{2}{3} R^3. \end{aligned}$$

解2：用三重积分：

$$\Omega : \begin{cases} 0 \leq x \leq R, \\ 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}, \\ 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2} \end{cases}$$



于是，立体体积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dv = \iint_{D_{xy}} d\sigma \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} dz = \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} \sqrt{R^2 - x^2} dy \\ &= \frac{2}{3} R^3. \end{aligned}$$

注：可以用柱坐标系

回顾:

I 曲面 $F(x, y, z) = 0$

法向量

$$\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

$$\cos \alpha = \frac{F_x}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{F_y}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{F_z}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}},$$

II. 空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$

法向量 $\vec{n} = \pm (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$

$$\cos \alpha = \frac{\mp f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \cos \beta = \frac{\mp f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

III 曲面 M 为参数式:
$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \quad (u, v) \in D$$

$$\begin{aligned} \vec{n}|_{(u_0, v_0)} &= \frac{\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix}}{\left| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} \right|_{(u_0, v_0)}} \\ &= \left\{ \frac{D(y, z)}{D(u, v)}, \frac{D(z, x)}{D(u, v)}, \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right\}_{(u_0, v_0)} = \{A, B, C\} \end{aligned}$$

$$\cos \alpha = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad \cos \beta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

2. 曲面面积

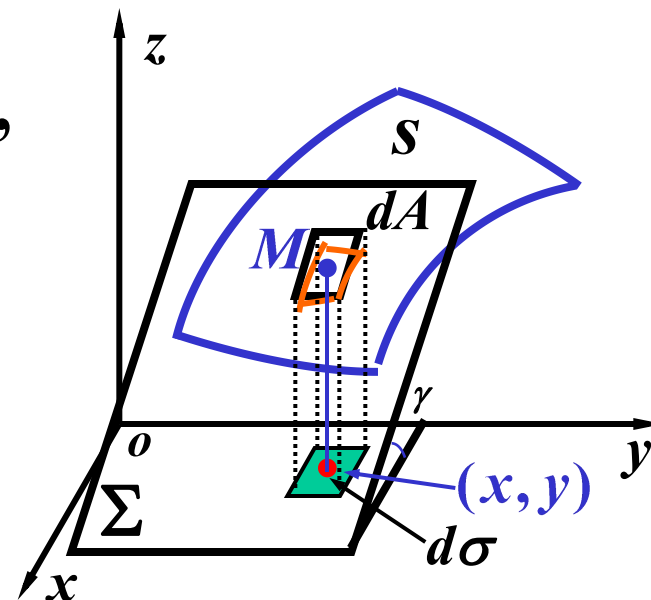
设曲面的方程为: $z = f(x, y)$

在 xoy 面上的投影区域为 D ,

如图, 设小区域 $d\sigma \in D$,

点 $(x, y) \in d\sigma$,

Σ 为 S 上过 $M(x, y, f(x, y))$ 的切平面.



以 $d\sigma$ 边界为准线, 母线平行于 z 轴的小柱面, 截曲面 S 为 dS ; 截切平面 Σ 为 dA , 则有 $dA \approx dS$.

$\because d\sigma$ 为 dA 在 xOy 面上的投影, $\therefore d\sigma = dA \cdot |\cos\gamma|$,

$$\because |\cos\gamma| = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},$$

$$\therefore dS = dA = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2} d\sigma$$
 曲面S的面积元素

$$\therefore S = \iint_D \sqrt{1+f_x^2+f_y^2} d\sigma,$$

(1) 曲面面积公式为:
$$S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

其中 D_{xy} 是曲面在 xOy 面上的投影区域.

同理可得

(2). 设曲面的方程为: $x = g(y, z)$

曲面面积公式为:
$$S = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dydz;$$

其中 D_{yz} 是曲面在 yOz 面上的投影区域.

(3). 设曲面的方程为: $y = h(z, x)$

曲面面积公式为:
$$S = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} dzdx.$$

其中 D_{zx} 是曲面在 zOx 面上的投影区域.

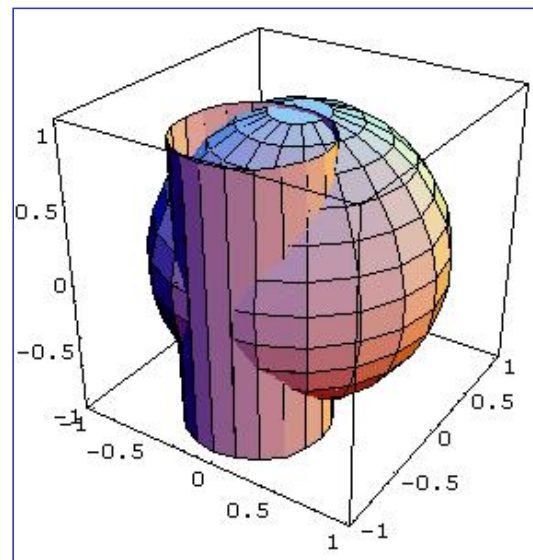
例 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 含在圆柱体 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的那部分面积.

解 由对称性知 $A = 4A_1$,

$$D_1: x^2 + y^2 \leq ax \quad (x, y \geq 0)$$

$$\text{曲面方程 } z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2},$$

$$\text{于是 } \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$



$$\begin{aligned}
 \text{面积 } A &= 4 \iint_{D_1} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\
 &= 4 \iint_{D_1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\
 &= 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{1}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr \\
 &= 2\pi a^2 - 4a^2.
 \end{aligned}$$

例 求两个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围的立体的表面在第一卦限部分的面积 A 。

解1 所求表面分成I和II,
第一块 (I) 在圆柱面

$$x^2 + z^2 = R^2 \text{ 上,}$$

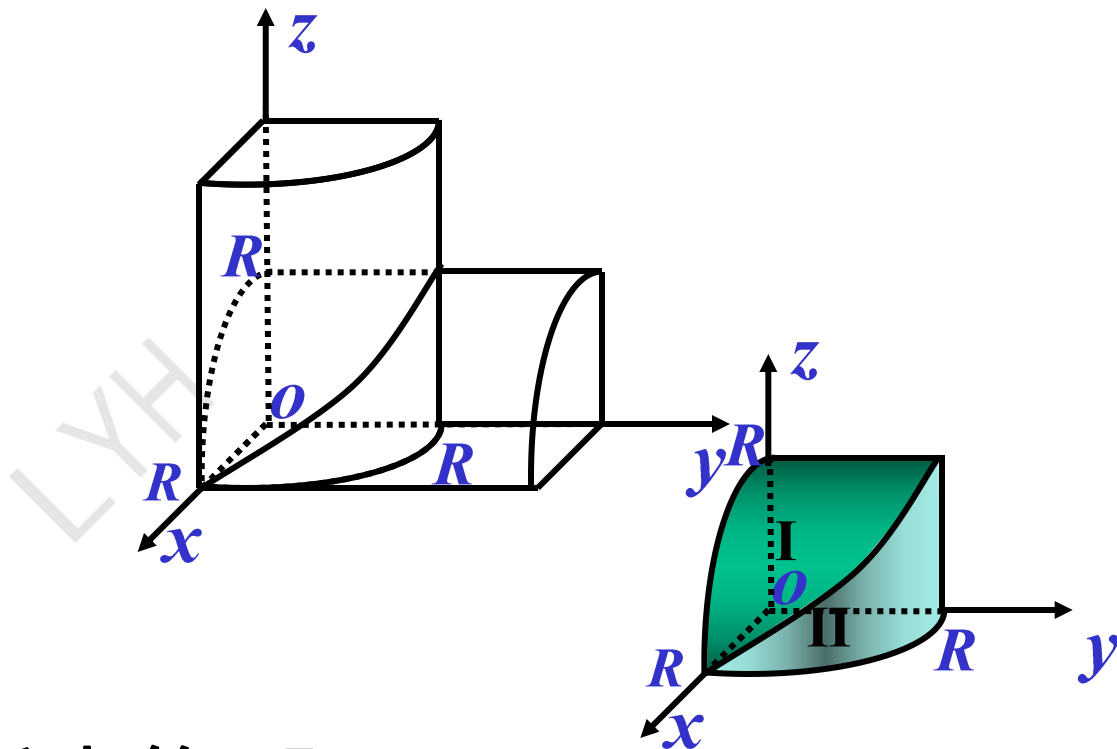
第二块 (II) 在圆柱面

$$x^2 + y^2 = R^2 \text{ 上}$$

由对称性, 这两块曲面的面积相等, 即 $A_I = A_{II}$ 。

因此, $A = 2 A_I$ 。

在 A_I 上, 曲面方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$,



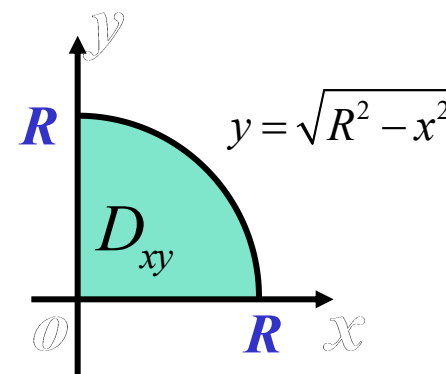
$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}},$$

$$D_{xy} \quad x^2 + y^2 \leq R^2 \quad (x \geq 0, y \geq 0)$$

$$A_I = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx dy$$

$$= \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dy = R^2$$



于是所求面积, $A = 2 A_I$

参数曲面的面积公式 若空间曲面 S 由参数方程

$$x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v), (u, v) \in D$$

表示, 其中 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数, 且

$$\left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)^2 \neq 0,$$

则曲面 S 在点 (x, y, z) 的法线方向为

$$\vec{n} = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right).$$

记

$$A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

n 与 z 轴夹角的余弦则为

$$|\cos \gamma| = |\cos(\vec{n}, z)| = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\begin{aligned} dS &= \frac{d\sigma}{|\cos(\vec{n}, z)|} = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}{|C|} d\sigma = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}{|C|} |J| dudv \\ &= \frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}{|C|} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} dudv \end{aligned}$$

$$\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \sqrt{(x_u^2 + y_u^2 + z_u^2)(x_v^2 + y_v^2 + z_v^2) - (x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v)^2},$$

$$\text{令} \quad E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2,$$

$$F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v,$$

$$G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2.$$

$$\therefore dS = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

$$\therefore S = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

例 求球面上两条纬线和两条经线之间曲面的面积

解 设球面的参数方程为：

$$x = R \cos \varphi \cos \theta,$$

$$y = R \cos \varphi \sin \theta,$$

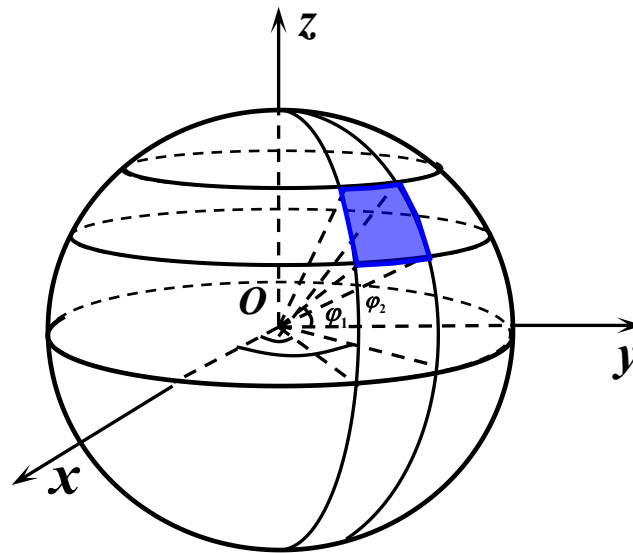
$$z = R \sin \varphi,$$

其中 R 是球面半径.

这里是求当 $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$ 时球面上的面积.

由于

注意： 角度同球坐标系的不同



$$E = x_{\varphi}^2 + y_{\varphi}^2 + z_{\varphi}^2 = R^2, \quad F = 0, \quad G = R^2 \cos^2 \varphi,$$

所以

$$\sqrt{EG - F^2} = R^2 \cos \varphi.$$

所求曲面的面积：

$$\begin{aligned} S &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} R^2 \cos \varphi d\varphi \\ &= R^2 (\theta_2 - \theta_1) (\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1). \end{aligned}$$

例 求两个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围
的立体的表面在第一卦限部分的面积 A 。

解2 所求表面分成I和II,

因此, $A = 2 A_I$ 。

在 A_I 上, 曲面方程为

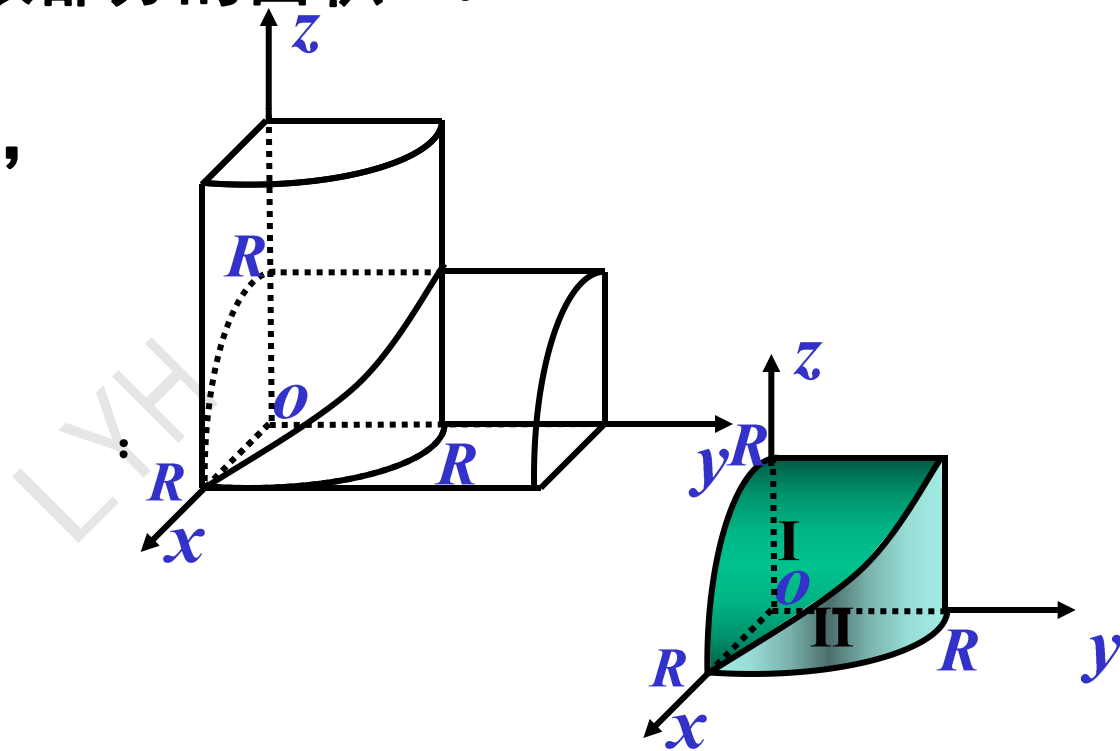
$$x = R \cos \theta,$$

$$y = y,$$

$$z = R \sin \theta,$$

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq R^2 (x \geq 0, y \geq 0)$$

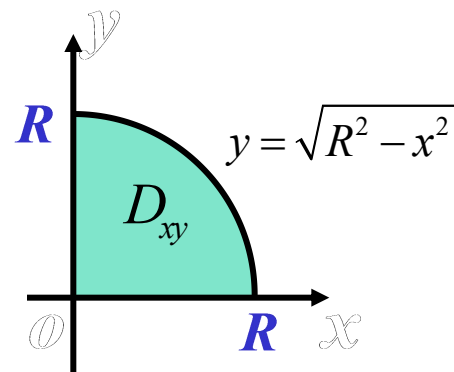
$$\sqrt{EG - F^2} = R$$



$$R^2 \cos^2 \theta + y^2 \leq R^2, \quad \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$A_I = \iint_{D_{y,\theta}} R \, d\theta \, dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R \sin \theta} R \, dy = R^2.$$



$$R^2 \cos^2 \theta + y^2 \leq R^2, \quad \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

于是所求面积, $A = 2 A_I$

- 复习：弧长的计算（平面上曲线三种形式和空间曲线两种形式）分别在3.5 和5.5
- 复习5.2节，特别是ppt最后一页，方向余弦。

2. 重积分的物理应用（**不要求**）

(1) 质量

平面薄片的质量 $M = \iint_D \rho(x, y) d\sigma,$

$\rho(x, y)$ 是薄片 D 在 (x, y) 处的面密度.

空间物体的质量 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV,$

$\rho(x, y, z)$ 是物体 Ω 在 (x, y, z) 处的体密度.

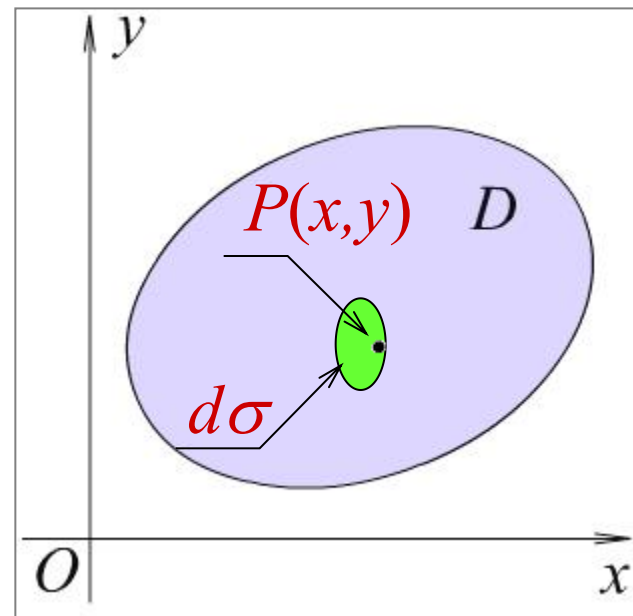
(2)质心

设一平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D , 其面密度 $\mu(x, y)$ 是闭区域 D 上的连续函数, 则该平面薄片的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\iint_D x\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma},$$

分析: 形心到某一坐标轴的距离的乘积称为平面图形对该轴的静矩

- P 点对 y 轴的静矩为 $dM_y = x\mu(x, y)d\sigma$.
- 薄片对 y 轴的静矩为 $M_y = \iint_D x\mu(x, y)d\sigma$.
- 设质心的横坐标为 $\bar{x}$, 薄片的质量为 M , 则 $\bar{x} \cdot M = M_y$.



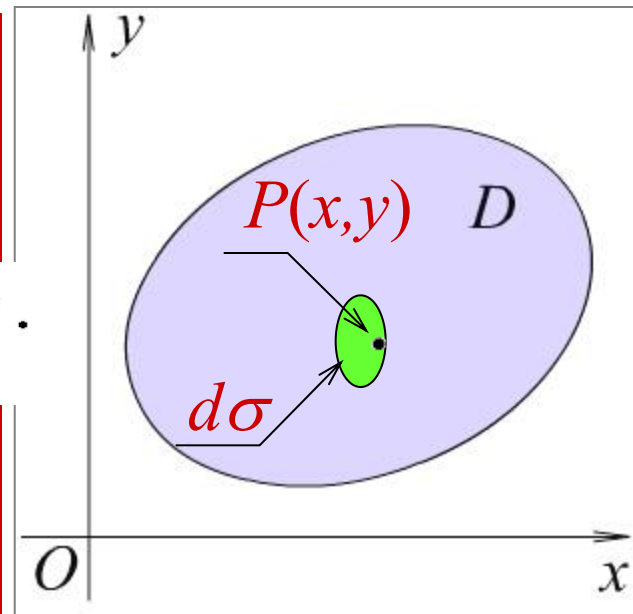
(2)质心

设一平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D , 其面密度 $\mu(x, y)$ 是闭区域 D 上的连续函数, 则该平面薄片的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\iint_D x\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\iint_D y\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma}.$$

分析:

- P 点对 x 轴的静矩为 $dM_x = y\mu(x, y)d\sigma$.
- 薄片对 x 轴的静矩为 $M_x = \iint_D y\mu(x, y)d\sigma$.
- 设质心的横坐标为 $\bar{y}$, 薄片的质量为 M , 则 $\bar{y} \cdot M = M_x$.



设一平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D , 其面密度是常数, 该平面薄片的质心就称为形心

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x d\sigma}{\iint_D d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y d\sigma}{\iint_D d\sigma}.$$

设一物体占有空间闭区域 Ω , 其密度 $\rho(x, y, z)$ 是闭区域 Ω 上的连续函数, 则该物体的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv}.$$

例 求密度均匀的上半椭球体的质心.

解 设椭球体由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, z \geq 0$ 表示. 借助对

称性知道 $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$. 又由 ρ 为常数, 所以

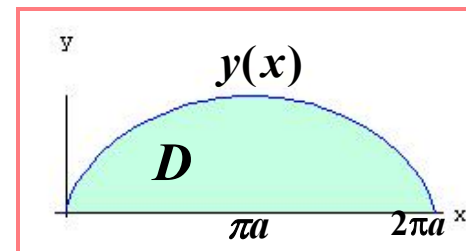
$$\bar{z} = \frac{\iiint_V z \, dV}{\iiint_V dV} = \frac{\iiint_V z \, dx dy dz}{\frac{2}{3}\pi abc} = \frac{\frac{\pi}{4}abc^2}{\frac{2}{3}\pi abc} = \frac{3c}{8}$$

即求得上半椭球体的质心坐标为 $(0, 0, \frac{3c}{8})$.

例 设平面薄板由 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成, 它的面密度 $\mu = 1$, 求形心坐标.

解 先求区域 D 的面积 A ,

$$\because 0 \leq t \leq 2\pi, \quad \therefore 0 \leq x \leq 2\pi a$$



$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi a} y(x) dx = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) d[a(t - \sin t)] \\ &= \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 dt = 3\pi a^2. \end{aligned}$$

由于区域关于直线 $x = \pi a$ 对称，

所以形心在 $x = \pi a$ 上，即 $\bar{x} = \pi a$,

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y dx dy = \frac{1}{A} \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y dy$$

$$= \frac{1}{6\pi a^2} \int_0^{2\pi a} [y(x)]^2 dx = \frac{a}{6\pi} \int_0^{2\pi} [1 - \cos t]^3 dt = \frac{5\pi}{6}.$$

所求形心坐标为 $(\pi a, \frac{5}{6}\pi)$.

平面薄片的转动惯量

设 xoy 平面上有 n 个质点，它们分别位于 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 处，质量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$. 则该质点系对于 x 轴和 y 轴的转动惯量依次为

$$I_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2, \quad I_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i^2.$$

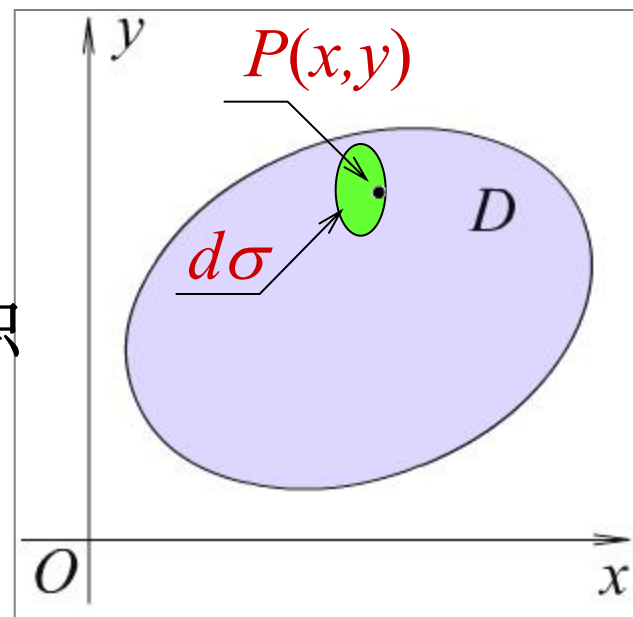
设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$ ，假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片对于 x 轴和 y 轴的转动惯量为

薄片对于 x 轴的转动惯量 $I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) d\sigma,$

薄片对于 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) d\sigma.$$

在点 $P(x, y)$ 处取一直径很小的小薄片，其面积(面积元素)为 $d\sigma$ ，其质量认为集中于点 P ，其值近似为 $\rho(x, y)d\sigma$



设一物体占有空间闭区域 Ω , 其密度 $\rho(x, y, z)$ 是 Ω 上的连续函数, 则该物体对于 x 、 y 、 z 轴的转动惯量为

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dv ,$$

$$I_y = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2) \rho(x, y, z) dv ,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dv .$$

同理, 物体 V 对于坐标平面的转动惯量分别为

$$I_{xy} = \iiint_V z^2 \rho(x, y, z) dV ,$$

$$I_{yz} = \iiint_V x^2 \rho(x, y, z) dV ,$$

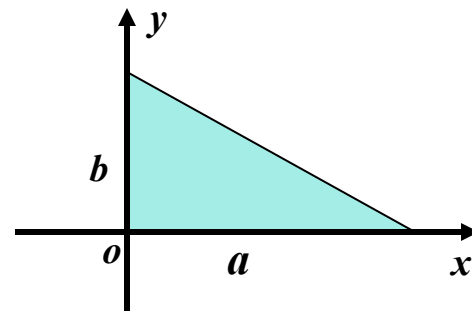
$$I_{zx} = \iiint_V y^2 \rho(x, y, z) dV .$$

例 设一均匀的直角三角形薄板，两直角边长分别为 a 、 b ，求这三角形对其中任一直角边的转动惯量.

解 设三角形的两直角边分别在 x 轴和 y 轴上，

对 y 轴的转动惯量为

$$I_y = \rho \iint_D x^2 dx dy,$$



$$= \rho \int_0^b dy \int_0^{a(1-\frac{y}{b})} x^2 dx = \frac{1}{12} a^3 b \rho.$$

同理：对 x 轴的转动惯量为

$$I_x = \rho \iint_D y^2 dx dy = \frac{1}{12} ab^3 \rho.$$

例 设某球体的密度与各点到球心的距离成正比，
试求它对于切平面的转动惯量.

解 设球体由不等式 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 表示; 密度函数
为 $k\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, k 为比例常数; 取切平面方程为
 $x = R$. 则球体对于此平面的转动惯量为

$$\begin{aligned}
 I &= k \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (R - x)^2 \, dx \, dy \, dz \\
 &= k \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^R (R - r \sin \varphi \cos \theta)^2 r^3 \sin \varphi \, dr \\
 &= kR^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 \, dr \int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi - 2kR \int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta .
 \end{aligned}$$

可得

$$I = \frac{11}{9} k \pi R^6 .$$

平面薄片对质点的引力

两质点间的万有引力: $F = f \frac{m_1 m_2}{r^2}$,

设有一平面薄片, 占有 xoy 面上的闭区域 D , 在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$, 假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续, 计算该平面薄片对位于 z 轴上的点 $M_0(0, 0, a)$ 处的单位质点的引力. ($a > 0$)

薄片 $d\sigma$ 对 z 轴上单位质点的引力: $dF = f \frac{\rho(x, y) d\sigma}{x^2 + y^2 + a^2}$,

薄片对 z 轴上单位质点的引力 $F = \{F_x, F_y, F_z\}$,

$$F_x = f \iint_D \frac{\rho(x, y) x}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma, \quad F_y = f \iint_D \frac{\rho(x, y) y}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma,$$

$$F_z = -af \iint_D \frac{\rho(x, y)}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma.$$

f 为引力常数

例 设球体 V 具有均匀的密度 ρ , 试求 V 对球外一点 A 的引力 (引力系数为 k).

解 设球体为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 球外一点 A 的坐标为 $(0, 0, a)$ ($R < a$). 显然有 $F_x = F_y = 0$, 现在计算 F_z .

由上述公式,

$$F_z = k \iiint_V \frac{(z - a)}{[x^2 + y^2 + (z - a)^2]^{3/2}} \rho \, dx \, dy \, dz$$

$$= k\rho \int_{-R}^R (z-a) \mathrm{d}z \iint_D \frac{\mathrm{d}x \mathrm{d}y}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}}$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2\}$.

$$\begin{aligned} F_z &= k\rho \int_{-R}^R (z-a) \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{r}{[r^2 + (z-a)^2]^{3/2}} \mathrm{d}r \\ &= 2\pi k\rho \int_{-R}^R \left(-1 - \frac{z-a}{\sqrt{R^2 - 2az + a^2}} \right) \mathrm{d}z = -\frac{4}{3a^2} \pi R^3 \rho k. \end{aligned}$$